

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
1/10

SEKSYEN 1: Pengenalan bahan kimia dan pembekal

- 1.1. Pengecam produk
- | | |
|---------------|--|
| Bentuk produk | Bahan |
| Nama dagang | i) Nitrogen, Cecair Sejuk (Industri)
ii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Makanan)
iii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Perubatan)
iv) PCC Nitrogen, Cecair Sejuk
v) Cryospeed Nitrogen, Cecair Sejuk |
| No.-CAS | 7727-37-9 |
| Formula kasar | N ₂ |
- 1.2. Penggunaan yang dikenal pasti relevan bagi bahan atau campuran dan yang tidak digalakkan
- Tiada maklumat tambahan didapati
- 1.3. Rincian pembekal
- | | |
|--|--|
| Pembekal
Linde Malaysia Sdn Bhd (100783-W)
No 13, Jalan 222
46100 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan - Malaysia
T Toll Free: 1800 883 888
csc.lg.my@linde.com | Atau
Linde Gas Products Malaysia Sdn Bhd (453560-K)
P.O. Box 10633, GPO Kuala Lumpur, 50670 WPKL
No. 1, Jalan Graphite 3, Kaw. Perindustrian Bdr Mahkota Banting,
Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan. |
|--|--|
- 1.4. Nombor panggilan kecemasan
- Nombor Telefon Kecemasan (24h): 1800 883 888
Pusat Racun: Unit HAZMAT Malaysia, tel: 999

SEKSYEN 2: Pengenalan bahaya

- 2.1. Pengelasan bagi bahan/campuran
- Pengelasan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi bahaya (2014)
- | | |
|----------------------|------|
| Gas Tkn. (Cec. Sej.) | H281 |
|----------------------|------|
- 2.2. Unsur label
- Pelabelan berlandaskan Tataamalan Industri mengenai pengelasan bahan kimia dan komunikasi bahaya (2014)
- Piktogram bahaya (GHS MY) :
- 

GHS04
- | | |
|-------------------------------|---|
| Perkataan isyarat (GHS MY) | : Amaran |
| Tanda-tanda bahaya (GHS MY) | : H281 - Mengandungi gas sejuk; boleh menyebabkan lecuran atau kecederaan kriogenik |
| Maklumat keselamatan (GHS MY) | |
| - Pencegahan | : P282 - Pakai sarung tangan penambat sejuk/pelindung muka/perindungan mata |
| - Respons | : P315 - Segera dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P336 - Cairkan bahagian berfros dengan air suam. Jangan gosok bahagian yang terkena bahan. |
| - Simpanan | : P403 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. |
- 2.3. Bahaya lain yang tidak termasuk dalam pengelasan
- Bahaya lain yang tidak termasuk dalam pengelasan
- Asfiksian dalam kepekatan yang tinggi.

SEKSYEN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

- 3.1. Bahan
- SDS_MY - MY000481

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
2/10

Teks bagi frasa H: lihat seksyen 16.

3.2. Campuran

Tidak berkaitan

SEKSYEN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

- 4.1. Langkah-langkah bantuan kecemasan
 - Pertolongan cemas selepas penyedutan : Alihkan mangsa ke kawasan yang tidak tercemar dengan memakai alat pernafasan serba lengkap. Pastikan mangsa panas dan berehat. Hubungi doktor. Beri pernafasan bantuan jika pernafasan terhenti.
 - Pertolongan cemas selepas terkena kulit : Sekiranya berlaku luka beku, sembur dengan air selama sekurang-kurangnya 15 minit. Letakkan dresing steril. Dapatkan bantuan perubatan.
 - Pertolongan cemas selepas terkena mata : Serta-merta simbah mata secara menyeluruh dengan air selama sekurang-kurangnya 15 minit.
 - Pertolongan cemas selepas tertelan : Pengingesan tidak disifatkan sebagai laluan pendedahan yang berpotensi.
- 4.2. Gejala/kesan akut dan tertengguh yang paling penting
 - Gejala dan kesan yang paling penting, kedua-dua akut dan tertengguh : Dalam kepekatan yang tinggi, boleh mengakibatkan asfiksiasi. Gejala mungkin termasuk kehilangan mobiliti/pitam. Mangsa mungkin tidak menyedari asfiksiasi. Rujuk seksyen 11.
- 4.3. Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas, jika ada.
 - Nasihat perubatan atau rawatan lain : Tiada.

SEKSYEN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

- 5.1. Bahan memadamkan api
 - Jenis pemadam yang sesuai : Semburan air atau kabut.
 - Agen pemadaman yang tidak sesuai : Jangan guna jet air untuk memadam.
- 5.2. Bahaya khusus daripada bahan kimia
 - Kereaktifan : Tiada bahaya kereaktifan selain daripada kesan yang diterangkan dalam subseksyen di bawah.
 - Kereaktifan jika berlaku kebakaran : Tiada bahaya kereaktifan selain daripada kesan yang diterangkan dalam subseksyen di bawah.
- 5.3. Kelengkapan pelindung khas dan langkah berjaga-jaga bagi petugas pemadam kebakaran
 - Peralatan pelindung khas untuk pasukan bomba : Dalam ruang terbatas guna alat pernafasan serba lengkap. Pakaian dan peralatan perlindungan standard (Alat Pernafasan Serba Lengkap) untuk pemadam kebakaran. Standard EN 137 - Alat pernafasan udara termampat litar terbuka serba lengkap dengan topeng muka penuh. Standard EN 469 - Pakaian perlindungan untuk pemadam kebakaran Standard - EN 659: Sarung tangan perlindungan untuk pemadam kebakaran.
 - Kaedah khusus : Guna langkah-langkah kawalan kebakaran yang sesuai untuk kebakaran di sekeliling. Pendedahan kepada api dan radiasi haba boleh mengakibatkan bekas gas meletus. Sejukkan bekas yang dalam bahaya dengan jet semburan air dari kedudukan yang terlindung. Cegah air yang digunakan dalam keadaan kecemasan daripada memasuki sistem pembetulan dan saliran. Jika boleh, hentikan aliran produk. Guna semburan air atau kabut untuk menundukkan wasap api jika boleh. Jika bocor jangan sembur air ke atas bekas. Airi kawasan sekeliling (dari kawasan terlindung) untuk membendung api. Jauhkan bekas daripada kawasan kebakaran jika ini boleh dilakukan tanpa risiko.
 - Kod EAC : 2T

SEKSYEN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

- 6.1. Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan kecemasan
 - Langkah-langkah am : Cuba hentikan pembebasan. Kosongkan kawasan. Pakai alat pernafasan serba lengkap sewaktu memasuki kawasan melainkan atmosfera terbukti selamat. Guna pakaian perlindungan. Pastikan pengalihan udara yang secukupnya. Bertindak menurut rancangan kecemasan setempat. Berada dalam kedudukan melawan angin. Pengesan gas sepatutnya digunakan apabila gas mengasfiksiasi mungkin dibebaskan.

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
3/10

- 6.1.1. Untuk bukan pasukan penyelamat
Tiada maklumat tambahan didapati
- 6.1.2. Untuk pasukan penyelamat
Tiada maklumat tambahan didapati
- 6.2. Langkah melindungi alam sekitar
Cuba hentikan pembebasan. Tumpahan cecair boleh mengakibatkan bahan struktur menjadi rapuh.
- 6.3. Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan
Kaedah dan bahan untuk membendung dan membersihkan : Tingkatkan pengudaraan.

SEKSYEN 7: Pengendalian dan penyimpanan

- 7.1. Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat
 - Pengendalian selamat bekas gas : Rujuk pada arahan pengendalian bekas pembekal. Jangan biarkan suapan balik ke dalam bekas. Lindungi silinder daripada kerosakan fizikal; jangan seret, golek, gelongsor atau jatuhkan. Apabila memindahkan silinder, meskipun dalam jarak yang dekat, guna kart (troli, trak tangan, dsb.) yang direka untuk mengangkut silinder. Biarkan penutup perlindungan injap di tempatnya sehingga bekas telah diikat pada dinding atau bangku atau ditempatkan ke dalam kaki bekas dan bersedia untuk digunakan. Jika pengguna mengalami sebarang kesukaran untuk mengendalikan injap silinder, berhenti daripada menggunakannya dan hubungi pembekal. Jangan sekali-kali cuba membaiki atau mengubah suai injap atau peranti pelepasan keselamatan. Injap yang rosak sepatutnya dilaporkan dengan serta-merta kepada pembekal. Pastikan outlet injap bekas bersih dan bebas daripada bahan cemar terutamanya minyak dan air. Ganti penutup atau palam outlet injap dan penutup bekas yang dibekalkan sebaik sahaja bekas dicabut daripada peralatan. Tutup injap bekas selepas setiap penggunaan dan apabila kosong, meskipun jika ia masih tersambung pada peralatan. Jangan sekali-kali cuba untuk memindahkan gas daripada satu silinder/bekas kepada yang lain. Jangan sekali-kali menggunakan nyalaan langsung atau peranti pemanasan elektrik untuk menambah tekanan bekas. Jangan tanggalkan atau mencacati label yang disediakan oleh pembekal bagi pengenalpastian kandungan silinder. Penyedutan balik air ke dalam bekas hendaklah dicegah. Buka injap perlahan-lahan untuk mengelak daripada kejutan tekanan.
 - Penggunaan selamat produk : Jangan sedut gas. Elak pembebasan produk ke atmosfera. Bahan hendaklah dikendalikan menurut prosedur kebersihan dan keselamatan perindustrian yang baik. Hanya orang yang berpengalaman dan mendapat arahan yang betul sepatutnya mengendalikan gas-gas di bawah tekanan. Pertimbangkan peranti pelepasan tenaga dalam pemasangan gas. Pastikan sistem gas diperiksa sepenuhnya (atau dengan kerap) untuk memastikan tiada kebocoran sebelum digunakan. Jangan merokok semasa mengendalikan produk. Guna hanya peralatan yang ditetapkan dengan betul yang sesuai bagi produk ini, tekanan dan suhu bekalannya. Hubungi pembekal gas anda jika anda ragu-ragu. Elak penyedutan balik air, asid dan alkali.
- 7.2. Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketakserasian
 - Syarat untuk penyimpanan selamat, termasuk sebarang ketakserasian : Patuhi semua peraturan dan keperluan setempat berhubung penyimpanan bekas. Bekas tidak boleh disimpan dalam keadaan yang berkemungkinan menggalakkan pengkakisian. Pengawal injap atau penutup bekas sepatutnya dipasang dengan betul. Bekas sepatutnya disimpan dalam keadaan menegak dan diikat dengan betul untuk mencegah daripada terjatuh. Bekas yang disimpan seharusnya diperiksa secara berkala untuk mengetahui keadaannya secara am dan memastikan tiada kebocoran. Simpan bekas pada suhu kurang daripada 50°C di tempat yang mempunyai pengalihan udara yang baik. Simpan bekas di lokasi yang bebas daripada bahaya kebakaran dan jauh dari sumber haba dan pencucuhan. Jauhkan daripada bahan boleh bakar.

SEKSYEN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

- 8.1. Parameter kawalan
Tiada maklumat tambahan didapati
- Had pendedahan bagi komponen-komponen lain
Tiada maklumat tambahan didapati
- 8.2. Pemantauan
Tiada maklumat tambahan didapati

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
4/10

8.3. Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan yang sesuai : Sediakan ekzos pengalihan udara am dan setempat yang secukupnya. Sistem di bawah tekanan seharusnya diperiksa untuk memastikan tiada kebocoran dengan kerap. Pengesan gas sepatutnya digunakan apabila gas mengasfiksiasi mungkin dibebaskan. Pertimbangkan sistem permit kerja, contohnya, untuk aktiviti penyelenggaraan.

8.4. Peralatan perlindungan diri

Pakai kasut keselamatan sewaktu mengendalikan bekas.

Pakai kasut keselamatan sewaktu mengendalikan bekas. Standard EN ISO 20345 - Peralatan perlindungan diri - Kasut keselamatan.

Perlindungan tangan:

Pakai sarung tangan kerja sewaktu mengendalikan bekas gas. Standard EN 388 - Sarung tangan perlindungan terhadap risiko mekanikal. Pakai sarung tangan penebatan sejuk sewaktu memindah isi atau memutuskan sambungan pemindahan. Standard EN 511 - Sarung tangan penebatan sejuk.

Perlindungan mata:

Pakai gogal dan perisai muka apabila pindah isi atau memutuskan sambungan pemindahan. Standard EN 166 - Perlindungan mata peribadi.

Perlindungan saluran pernafasan:

Alat pernafasan serba lengkap (SCBA) atau saluran udara tekanan positif dengan topeng hendaklah digunakan dalam atmosfera kekurangan oksigen. Standard EN 137 - Alat pernafasan udara termampat litar terbuka serba lengkap dengan topeng muka penuh.

Perlindungan daripada bahaya terma : Tiada selain daripada yang telah dinyatakan dalam seksyen di atas.

Kawalan pendedahan alam sekitar : Tiada yang diperlukan.

SEKSYEN 9: Sifat fizikal dan kimia

Bentuk jirim	: Gas
Rupa	: Tiada data sedia ada
Warna	: Cecair tanpa warna.
Bau	: Tanpa bau.
Had bau	: Ambang bau bersifat subjektif dan tidak memadai untuk memberi amaran tentang pendedahan melampau.
pH	: Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Takat cair / julat cair, Titik beku	: Takat cair / julat cair: -210 °C Titik beku: -210 °C
Takat didih	: -196 °C
Punca pancaran api	: Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Suhu kritikal	: -147 °C
Suhu swanyalaan	: Tidak mudah terbakar.
Suhu penguraian	: Tidak berkenaan.
Kemudahbakaran (pepejal, gas)	: Tidak mudah terbakar
tekanan wap	: tekanan wap: Tidak berkenaan. Tekanan wap pada 50 °C: Tidak berkenaan.
Kadar sejatan	: Kadar penyejatan relatif (eter=1): Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Had letupan	: Tidak mudah terbakar.
Ciri-ciri letupan	: Tidak berkenaan.
	: Tiada data sedia ada
Kelarutan	: Air: 20 mg/l
Ketumpatan	: Ketumpatan relatif: 0.8

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
5/10

Ketumpatan relatif	: Ketumpatan wap relatif pada 20 °C: Tidak berkenaan. Ketumpatan relatif gas: 0.97
kepekatan	: Kepekatan, dinamik: Tidak terdapat data yang boleh dipercayai. kepekatan, kinematik: 0.97Tidak terdapat data yang boleh dipercayai.
Tekanan kritikal	: 3390 kPa
Kumpulan gas	: Gas Tkn. (Cec. Sej.)
Log Pow	: Tidak berkenaan bagi gas bukan organik.
Jisim molekul	: 28 g/mol
Sifat-sifat pengoksidaan	: Tidak berkenaan.

SEKSYEN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kestabilan kimia	: Stabil di bawah keadaan biasa.
Keadaan yang perlu dielakkan	: Elak lembapan dalam sistem pemasangan
Produk penguraian merbahaya	: Tiada.
Bahan tidak serasi	: Untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai keserasian, rujuk ISO 11114. Bahan seperti keluli karbon, keluli karbon rendah dan plastik menjadi rapuh pada suhu rendah dan boleh gagal. Guna bahan yang sesuai yang serasi dengan keadaan kriogenik yang hadir dalam sistem gas cecair yang disejukkan.
Kemungkinan tindak balas berbahaya	: Tiada.
Kereaktifan	: Tiada bahaya kereaktifan selain daripada kesan yang diterangkan dalam subseksyen di bawah.

SEKSYEN 11: Maklumat toksikologi

11.1. Maklumat tentang kesan ketoksikan

Ketoksikan akut (oral)	: Tak terkelas
Ketoksikan akut (kulit)	: Tak terkelas
Ketoksikan akut (penyedutan)	: Tak terkelas
Kakisan/radang kulit	: Tak terkelas pH: Tidak berkenaan bagi gas dan campuran gas.
Kerosakan/radang mata yang serius	: Tak terkelas
Saluran pernafasan atau kulit menjadi peka	: Tak terkelas
Sel kuman mutagen	: Tak terkelas
Karsinogen	: Tak terkelas
Ketoksikan pembiakan	: Tak terkelas
Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan sekali)	: Tak terkelas
Ketoksikan organ sasaran khusus (pendedahan berulang kali)	: Tak terkelas
Bahaya resapan	: Tak terkelas

SEKSYEN 12: Maklumat ekologi

12.1. Ketoksikan	
Ekologi - am	: Tidak terdapat data.
Ketoksikan akuatik akut	: Tak terkelas
Ketoksikan akuatik kronik	: Tak terkelas

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
6/10

i) Nitrogen, Cecair Sejuk (Industri) ii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Makanan) iii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Perubatan) iv) PCC Nitrogen, Cecair Sejuk v) Cryospeed Nitrogen, Cecair Sejuk (7727-37-9)	
Log Kow	Tidak berkenaan bagi campuran gas.
Log Pow	Tidak berkenaan bagi gas bukan organik.

12.2. Keselajaran dan keterdegradan

i) Nitrogen, Cecair Sejuk (Industri) ii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Makanan) iii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Perubatan) iv) PCC Nitrogen, Cecair Sejuk v) Cryospeed Nitrogen, Cecair Sejuk (7727-37-9)	
Keselajaran dan keterdegradan	Tidak terdapat data.

12.3. Potensi bioterkumpul

i) Nitrogen, Cecair Sejuk (Industri) ii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Makanan) iii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Perubatan) iv) PCC Nitrogen, Cecair Sejuk v) Cryospeed Nitrogen, Cecair Sejuk (7727-37-9)	
Log Pow	Lihat Seksyen 12 mengenai ekotoksikologi
Log Kow	Lihat Seksyen 12 mengenai ekotoksikologi
Potensi bioterkumpul	Tidak terdapat data.

12.4. Kebolehergerakan di dalam tanah

i) Nitrogen, Cecair Sejuk (Industri) ii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Makanan) iii) Nitrogen, Cecair Sejuk (Perubatan) iv) PCC Nitrogen, Cecair Sejuk v) Cryospeed Nitrogen, Cecair Sejuk (7727-37-9)	
Kebolehergerakan di dalam tanah	Tiada maklumat tambahan didapati
Log Pow	Lihat Seksyen 12 mengenai ekotoksikologi
Log Kow	Lihat Seksyen 12 mengenai ekotoksikologi
Ekologi - tanah	Oleh kerana kemeruapannya yang tinggi, produk tidak berkemungkinan mengakibatkan pencemaran tanah atau air. Pemisahan di dalam tanah tidak mungkin berlaku.

12.5. Kesan mudarat yang lain

Ozon	: Tak terkelas
Kesan pemanasan global	: Tiada.
Kesan pada lapisan ozon	: Tiada.
Kesan mudarat yang lain	: Boleh mengakibatkan kerosakan fros kepada tumbuh-tumbuhan.

SEKSYEN 13: Maklumat pelupusan

13.1. Kaedah pelupusan

Kaedah rawatan sisa	: Boleh dilepaskan ke atmosfera di tempat yang mempunyai pengalihan udara yang baik. Jangan lepaskan ke mana-mana tempat di mana pengumpulannya akan membahayakan. Kembalikan semula produk yang tidak digunakan di dalam bekas asal kepada pembekal.
Maklumat tambahan	: Maklumat tambahan. Sila rujuk kod amalan EIGA (Doc.30 "Disposal of Gases" (Pembuangan Gas) yang boleh dimuat turun di http://www.eiga.org) untuk panduan lebih lanjut tentang kaedah pembuangan yang sesuai. Buang bekas menerusi pembekal sahaja. Pembuangan, pengolahan, atau pelupusan mungkin tertakluk pada undang-undang negara, negeri, atau tempatan.

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
7/10

SEKSYEN 14: Maklumat pengangkutan

- 14.1. No.UN
No.UN(UN RTDG) : 1977
No.UN (IMDG) : 1977
No.UN (IATA) : 1977
- 14.2. Nama penghantaran sah
Nama penghantaran sah (UN RTDG) : NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID
Nama penghantaran sah (IMDG) : NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID
Nama penghantaran sah (IATA) : Nitrogen, refrigerated liquid
- 14.3. Kelas bahaya pengangkutan
UN RTDG
Kelas bahaya pengangkutan (UN RTDG) : 2.2
Label-label bahaya (UN RTDG) : 2.2
:

- IMDG
Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IMDG) : 2.2
Label-label bahaya (IMDG) : 2.2
:

- IATA
Kelas(-kelas) bahaya pengangkutan (IATA) : 2.2
Label-label bahaya (IATA) : 2.2
:

- 14.4. Kumpulan pembungkusan
Kumpulan pembungkusan (UN RTDG) : Tidak berkaitan
Kumpulan pembungkusan (IMDG) : Tidak berkaitan
Kumpulan pembungkusan (IATA) : Tidak berkaitan
- 14.5. Bahaya alam sekitar
Berbahaya kepada persekitaran : Tidak
Pencemar laut : Tidak

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
8/10

Maklumat lain : Tidak ada maklumat tambahan didapati

14.6. Langkah berjaga-jaga khas bagi pengguna

Langkah peringatan bagi pengangkutan : Elak mengangkut dalam kenderaan di mana ruang muatan tidak dipisahkan daripada kompartmen pemandu, Pastikan pemandu kenderaan mengetahui potensi bahaya muatan dan tahu apa yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan, Sebelum mengangkut bekas produk: - Pastikan terdapat pengalihan udara yang secukupnya, - Pastikan bekas diikat dengan kukuh, - Pastikan injap silinder ditutup dan tidak bocor, - Pastikan nat atau palam penutup keluaran injap (di mana tersedia) dipasang betul, - Pastikan peranti perlindungan injap (di mana tersedia) dipasang dengan betul.

- UN RTDG

Peruntukan khas (UN RTDG) : 345, 346

Kuantiti terhad (UN RTDG) : 120 ml

Kuantiti terkecuali (UN RTDG) : E1

Arahan pembungkusan (UN RTDG) : P203

Arahan khas untuk tangki mudah alih dan bekas pukal (UN RTDG) : T75

Peruntukan khas mengenai tangki mudah alih dan bekas pukal (UN RTDG) : TP5

- IMDG

Peruntukan khas (IMDG) : 345, 346

Kuantiti terhad (IMDG) : 120 ml

Kuantiti terkecuali (IMDG) : E1

Arahan pembungkusan (IMDG) : P203

Arahan untuk tangki (IMDG) : T75

Peruntukan khas untuk tangki (IMDG) : TP5

No. FS (Kebakaran) : F-C - FIRE SCHEDULE Charlie - NON-FLAMMABLE GASES

No. FS (Tumpahan) : S-V - SPILLAGE SCHEDULE Victor - GASES (NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC)

Kategori penyimpanan (IMDG) : D

Sifat dan pencerapan (IMDG) : Liquefied, non-flammable, odourless gas. Lighter than air (0.97). Arrangements for the containment of the liquid nitrogen and fittings in use should be appropriate to the potential danger to the structure of the freight container or ship from the effect of misuse or accidental spillage.

No-MFAG : 120

- IATA

Kuantiti terkecuali pesawat penumpang dan kargo (IATA) : E1

Kuantiti terhad pesawat penumpang dan kargo (IATA) : Dilarang

Kuantiti maksimum bersih bagi kuantiti terhad pesawat penumpang dan kargo (IATA) : Dilarang

Arahan pembungkusan pesawat penumpang dan kargo (IATA) : 202

Kuantiti maksimum bersih bagi pesawat penumpang dan kargo (IATA) : 50kg

Arahan pembungkusan pesawat kargo sahaja (IATA) : 202

Jumlah maksimum bersih pesawat kargo sahaja (IATA) : 500kg

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
9/10

Kod ERG (IATA) : 2L

14.7. Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II bagi MARPOL 73/78 dan Kod IBC
Tidak berkaitan

14.8. Hazchem atau Kod Tindakan Kecemasan (EAC)
Kod EAC : 2T.

SEKSYEN 15: Maklumat pengawalseliaan

15.1. Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk produk

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan - peraturan lain yang relevan:

Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Label dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.
Peraturan Keselamatan dan Kesihatan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 & peraturan - peraturannya:

Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014.
Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005.

15.2. 15.2. Penilaian tahap keselamatan bahan
Tiada maklumat tambahan didapati

SEKSYEN 16: Maklumat lain

Versi : 2.0
Tarikh dikeluarkan : 16/01/2013
Tarikh disemak : 18/09/2018
Tarikh penggantian : 18/09/2018

Singkatan dan akronim : ATE - Acute Toxicity Estimate
CLP - Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS# - Chemical Abstract Service number
PPE - Personal Protection Equipment
LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population
RMM - Risk Management Measures
PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure
CSA - Chemical Safety Assessment
EN - European Standard
UN - United Nations
ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
IATA - International Air Transport Association
IMDG code - International Maritime Dangerous Goods
RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
WGK - Water Hazard Class
STOT- RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure
Maklumat latihan : Bahaya asfiksiasi sering diabaikan dan perlu ditegaskan semasa latihan pengendali.

Helaian Data Keselamatan

Nitrogen, Cecair Sejuk

Tarikh dikeluarkan: 16/01/2013
Tarikh disemak: 18/09/2018

Versi: 2.0

Rujukan SDS: MY000481
10/10

Maklumat ini diberi tanpa waranti. Maklumat ini dipercayai betul. Maklumat ini harus digunakan untuk membuat penentuan bebas tentang cara-cara melindungi keselamatan pekerja dan alam sekitar.